

Unidad 7



Sistemas de numeración y códigos

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos



Índice



- 7.1. Sistema decimal
- 7.2. Sistema octal
- 7.3. Sistema hexadecimal
- 7.4. Sistema binario
- 7.5. Códigos decimales codificados en binario (BCD)
- 7.6. Otros códigos binarios
 - 7.6.1. Código Gray
 - 7.6.2. Código Johnson
 - 7.6.3. Código BCD exceso tres
- 7.7. Códigos alfanuméricos



Introducción

Los sistemas de numeración polinomiales son los que utilizan unas cadenas de dígitos y son los que más se utilizan en la actualidad. Entre los sistemas que vamos a ver están el **decimal**, **octal**, **hexadecimal** y **binario**. Cada sistema tiene su base.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los distintos tipos de códigos.
- + Aprenderemos a utilizar y calcular con números binarios.
- + Conoceremos la importancia de los distintos códigos en el sector.



7.1.

Sistema decimal

El sistema numérico decimal está formado por dígitos y es el que se utiliza por regla general en la vida cotidiana. Es un sistema de base 10, lo que quiere decir cada dígito de un número se puede representar con hasta 10 símbolos diferentes, del 0 al 9.

7.2.

Sistema octal

Es un sistema de base 8, puesto que se pueden usar los símbolos del 0 al 7. Para la identificación de este sistema debemos colocar su base con un subíndice al final del número a representar, por ejemplo, 13_8 .

Este sistema no es muy utilizado y no nos será importante en el desarrollo del contenido.

7.3.

Sistema hexadecimal

El sistema hexadecimal cuenta con base 16. Los 16 símbolos que conforman este sistema son 10 números (del 0 al 9) y 6 letras (de la A hasta la F). De esta forma, algunos ejemplos de números serían: $2D_{16}$, BA_{16} o $A4_{16}$. Como puedes observar, también es necesario poner la base en la que trabajamos con un subíndice.

Este sistema tampoco tomará especial relevancia.

1100101 01011011 01110011 01101011 01100110 01011011 01100101 011
1100110 01101111 01011011 01101011 01100101 01110011 01101111 0101
1101011 01101111 01011011 01100101 01110011 01101011 01100110 0110
1101011 01100101 01110011 01011011 01100110 01100100 01101011 0111
1110110 01101011 01011011 01100100 01110011 01101011 01110110 0101
1100100 01101011 01110011 01011011 01101111 01110110 01101011 0110
1110011 01101011 01100110 01011011 01110011 01101011 01100110 0110
1100110 01101010 01100100 01101001 01110011 01101010 01101001 0110
1101010 01101001 01100100 01101010 01110011 01101001 01101010 0110
1110011 01101010 01101001 01100100 01101010 01110011 01101001 0110



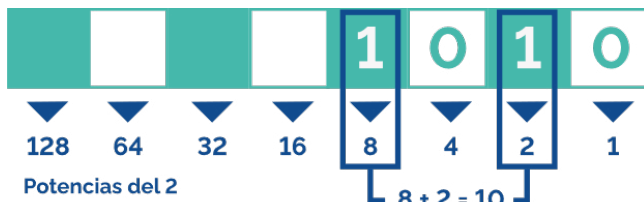
7.4.

Sistema binario

El sistema binario es un sistema de base 2, compuesto por los símbolos 0 y 1, donde cada símbolo se denomina **bit**. Es el sistema más utilizado en los equipos digitales, por lo que profundizaremos en él, aprendiendo a interpretarlo y a realizar conversiones con el sistema decimal.

Este sistema funciona con las potencias del 2, de forma que cada **bit** corresponde con un valor de una potencia del 2.

Para la **conversión de binario a decimal**, en función de si el bit es 1 o es 0, se tomará ese valor y se sumará posteriormente para obtener el valor decimal. Para comprender mejor este procedimiento se expondrán dos casos prácticos a continuación:

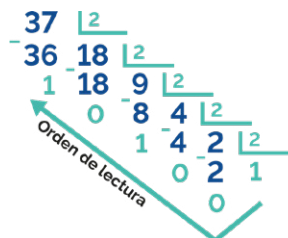


$$128 + 64 + 16 + 2 + 1 = 211$$

Binario decimal

$$11010011 = 211$$

Para **pasar de un número decimal a binario**, hay que ir realizando sucesivas divisiones tradicionales entre 2, de forma que el resto de cada división será un bit. Una vez el número sea indivisible entre 2, se unirá el último cociente con los restos resultantes de cada operación, desde el último hasta el primero, para obtener el número binario. Como anteriormente, se muestran dos ejemplos para entenderlo mejor:



$$37 = 100101$$

En la siguiente tabla se puede apreciar la relación entre los diferentes sistemas y sus símbolos.

Equivalencia entre sistemas			
Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



7.5.

Códigos decimales codificados en binario (BCD)

Un código de numeración sirve para representar números por medio de un sistema de numeración codificado. Algunos ejemplos son: BCD, Aiken, ASCII, etc.

En el código BCD (Binary-Coded Decimal) cada cifra está compuesta por 4 bits binarios.

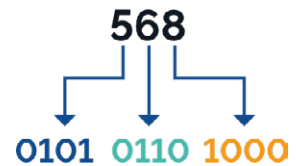


Imagen 1. Ejemplo de código BCD

7.6.

Otros códigos binarios

Además del código binario convencional, podemos encontrar códigos binarios con peculiaridades diferentes. En este apartado vamos a explicar algunos de estos códigos binarios especiales.

7.6.1. Código Gray

Es un código continuo, es decir, las combinaciones de números que se corresponden con números decimales consecutivos son adyacentes. Las combinaciones binarias adyacentes son las que difieren solamente en un bit.

Como la última combinación es adyacente con la primera, decimos que es un código cíclico. El ejemplo de este código para 4 bits se puede ver en la siguiente tabla:

Código decimal	Código Gray
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1101
10	1111
11	1110
12	1010
13	1011
14	1001
15	1000



7.6.2. Código Johnson

Como el código anterior, es un código continuo y cíclico. La cualidad principal de este código es que, teniendo n bits, tiene una capacidad de codificación de $2n$ cantidades diferentes.

En la siguiente tabla podemos encontrar un ejemplo de código Johnson para números binarios de 5 bits:

Código decimal	Código Johnson
0	00000
1	00001
2	00011
3	00111
4	01111
5	11111
6	11110
7	11100
8	11000
9	10000

7.6.3. Código BCD exceso tres

Este código es específico y queda plasmado en la tabla que encontramos abajo. Dicho código se obtiene al añadir 3 a cualquier combinación del código BCD natural. Tiene la ventaja de ser auto complementario, es decir, que la combinación correspondiente a $9 - n$, es decir, $9 - n$, se obtiene invirtiendo la combinación correspondiente a n , es decir, cambiando los ceros por los unos y los unos por los ceros.

Para explicar esto con un ejemplo, en el exceso tres el número decimal 2 se expresa como 0101 y su complementario a 9 es el 7 ($9 - 2 = 7$), que será 1010.

Código decimal	Código BCD exceso 3
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100



7.7.

Códigos alfanuméricos

Los códigos alfanuméricos se emplean para representar signos especiales. Estos códigos son muy empleados, puesto que para cierto tipo de tareas es necesario proporcionar información adicional a la numérica o alfabética. Estos códigos toman especial relevancia en el proceso de datos o control de sistemas digitales.

El código alfanumérico establecido como el código internacional se llama ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Se emplean 6 bits para representar los 10 números (del 0 al 9) y los 26 caracteres alfabéticos. Así, tenemos 28 combinaciones hasta las 64 disponibles (2^6) para codificar los símbolos especiales.

Después se amplió la capacidad a 8 bits, pudiendo incluir caracteres empleados en los distintos idiomas. A esto se le conoce como código ASCII ampliado o completo. En la siguiente tabla podemos observarlo.

Código ASCII completo											
Binario	Decimal	Hexa	Glifo	Binario	Decimal	Hexa	Glifo	Binario	Decimal	Hexa	Glifo
0010 0000	32	20		0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r



 www.universae.com

